Documentacao Funcional

1. Visao geral

O `Front TrackImob Pro` e a interface web da operacao imobiliaria multi-imobiliaria. O projeto foi construido em `React + TypeScript + Vite` e hoje cobre os fluxos principais de autenticacao, cadastro da imobiliaria, gestao de usuarios, dashboard e gestao de imoveis.

Esta documentacao descreve o comportamento funcional atual do frontend, considerando as regras e ajustes implantados ate o momento.

2. Objetivo do produto

O sistema foi pensado para que cada imobiliaria opere sua propria carteira dentro de um ambiente autenticado, com:

- acesso por perfis
- controle de usuarios da equipe
- cadastro, consulta, edicao e visualizacao de imoveis
- controle de fotos, links externos e dados de captacao
- indicadores basicos da operacao no dashboard

3. Perfis de usuario

Atualmente o frontend trabalha com dois perfis:

- `ADMIN`
  - gerencia equipe
  - pode cadastrar usuarios
  - pode alterar corretor captador de um imovel
  - pode editar, ativar, inativar, adicionar foto, excluir foto e ver dados de captacao de qualquer imovel da propria imobiliaria
- `CORRETOR`

  - acessa a area autenticada
  - pode operar imoveis quando for o corretor captador do registro
  - nao pode cadastrar usuarios
  - nao pode alterar corretor captador de um imovel ja existente

4. Estrutura de acesso

4.1 Rotas publicas

- `/login`
  - autentica o usuario
- `/register`
  - cadastra a imobiliaria e o usuario administrador inicial
  - a rota continua ativa por URL direta, mesmo sem botao visivel na tela de login
- `/esqueci-senha`
  - inicio do fluxo de recuperacao de senha
- `/redefinir-senha`
  - conclusao do fluxo de redefinicao de senha

4.2 Rotas autenticadas

Todas as rotas abaixo dependem de autenticacao:

- `/app`
  - dashboard inicial
- `/imoveis`
  - consulta da carteira
- `/imoveis/cadastrar`
  - cadastro de imovel
- `/imoveis/:id`
  - visualizacao detalhada do imovel
- `/imoveis/:id/editar`

  - edicao do imovel
- `/app/usuarios`
  - listagem da equipe
- `/app/usuarios/cadastrar`
  - cadastro de usuario
  - acesso apenas para `ADMIN`

5. Modulos funcionais

5.1 Autenticacao e sessao

Login

Na tela de login o usuario informa `email` e `senha`. Em caso de sucesso, o token e os dados do usuario sao armazenados na sessao da aplicacao e o usuario e redirecionado para `/app`.

Cadastro da imobiliaria

O fluxo de cadastro permite criar:

- dados da imobiliaria
  - nome
  - telefone
  - email opcional
  - CNPJ opcional
- dados do administrador inicial
  - nome
  - telefone
  - email
  - senha

Se o backend devolver `token` e `user`, o sistema ja autentica automaticamente o administrador. Caso contrario, exibe sucesso e redireciona para login.

Sessao e expiracao

O frontend ja possui gerenciamento basico de sessao com:

- leitura de expiracao do JWT
- logout automatico por expiracao
- logout automatico por inatividade
- sincronizacao de logout entre abas
- encerramento automatico quando a API retorna `401`

Mensagens de encerramento da sessao sao exibidas no login para informar o motivo:

- sessao expirada
- inatividade
- autenticacao invalida
- logout sincronizado entre abas

Observacao: o frontend ainda nao renova token por atividade, porque isso depende de endpoint de refresh no backend.

5.2 Layout autenticado

A area autenticada usa um layout comum com:

- sidebar de navegacao
- header com contexto da imobiliaria e usuario
- rodape
- modal para editar perfil
- modal para alterar senha
- acao de logout

O layout tambem busca os dados da imobiliaria logada para compor a experiencia visual.

5.3 Dashboard

O dashboard apresenta uma visao inicial da operacao com:

- total de imoveis
- total de imoveis ativos
- total de imoveis inativos
- total de usuarios

Tambem oferece atalhos para:

- cadastrar imovel
- consultar carteira
- gerenciar equipe

Quando ainda nao existem dados suficientes, a interface mostra estado vazio orientando o primeiro cadastro.

5.4 Usuarios

Listagem de usuarios

A tela `/app/usuarios` exibe:

- nome
- email
- telefone
- funcao
- status

Comportamento por perfil:

- `ADMIN`
  - visualiza a listagem
  - pode abrir modal de edicao
  - ve o botao para cadastrar usuario
- `CORRETOR`
  - visualiza a listagem
  - nao ve botao de cadastro
  - nao ve a acao de editar

Cadastro de usuario

Disponivel apenas para `ADMIN`, com os campos:

- nome
- telefone
- email
- senha
- perfil (`ADMIN` ou `CORRETOR`)

Edicao de usuario

A edicao acontece em modal na propria listagem e permite ajustar:

- funcao
- telefone
- status ativo/inativo

5.5 Imoveis

O modulo de imoveis concentra o nucleo da operacao do sistema.

Consulta da carteira

A tela `/imoveis` permite:

- listar imoveis com paginacao
- filtrar por busca, cidade, bairro, tipo, finalidade, status e faixa de preco
- visualizar um imovel
- editar um imovel
- ativar um imovel
- inativar um imovel

Quando nao ha registros, a tela mostra um estado vazio com convite para cadastrar o primeiro imovel.

Cadastro de imovel

O fluxo de cadastro contempla:

- dados principais
  - titulo
  - tipo
  - finalidade
- endereco
  - estado
  - cidade
  - bairro
- valores
  - preco

  - status
  - corretor captador
- caracteristicas
  - quartos
  - metragem
  - vagas de garagem
  - banheiros
  - suites
- midia
  - link externo de fotos
  - link externo de videos
  - upload de imagens
- observacoes
  - descricao
  - nome do proprietario
  - telefone do proprietario
  - endereco da captacao

Comportamentos relevantes:

- o campo de `corretor captador` e obrigatorio no cadastro
- se o usuario logado for `CORRETOR`, o sistema fixa esse usuario como captador no cadastro
- estados e cidades sao carregados dinamicamente
- o upload de imagens valida quantidade, formato e tamanho

Edicao de imovel

Na edicao, o sistema carrega o imovel e permite atualizar os dados do formulario mantendo o layout atual da tela.

Regras relevantes:

- a alteracao do `corretor captador` fica disponivel somente para `ADMIN`
- a gestao de fotos atuais segue permissao de interface
- o frontend trata `403` com mensagem amigavel para o usuario

Visualizacao do imovel

A tela de detalhe apresenta:

- carrossel de imagens
- dados principais do imovel
- descricao
- informacoes de cadastro
  - criado em
  - atualizado em
  - quem atualizou
  - corretor captador
- quando inativo
  - motivo
  - corretor do fechamento
  - quem inativou
  - descricao da inativacao

Tambem pode exibir o painel de `Informacoes extras`, reunindo:

- links externos
- dados de captacao, quando permitidos

Inativacao de imovel

O sistema usa modal para inativar imoveis. O fluxo permite selecionar dados de fechamento e registra o motivo informado pelo backend.

Ativacao de imovel

Quando o imovel esta inativo e o usuario tem permissao, a interface permite reativacao.

Fotos do imovel

No cadastro e na edicao existem acoes para:

- adicionar fotos
- excluir fotos

Na edicao, as fotos atuais podem ser gerenciadas sem sair da pagina do formulario.

6. Regras de permissao refletidas no frontend

As regras abaixo ja foram ajustadas na interface. O backend continua sendo a fonte real de seguranca, mas o frontend agora reflete melhor o que o usuario pode fazer.

6.1 Editar imovel

Mostrar apenas para:

- `ADMIN`
- `CORRETOR` que seja o `corretor captador` do imovel

6.2 Inativar imovel

Mostrar apenas para:

- `ADMIN`
- `CORRETOR` que seja o `corretor captador` do imovel

6.3 Ativar imovel

Mostrar apenas para:

- `ADMIN`
- `CORRETOR` que seja o `corretor captador` do imovel

6.4 Ver dados de captacao

Exibir apenas para:

- `ADMIN`
- `CORRETOR` que seja o `corretor captador` do imovel

6.5 Adicionar foto

Mostrar apenas para:

- `ADMIN`
- `CORRETOR` que seja o `corretor captador` do imovel

6.6 Excluir foto

Mostrar apenas para:

- `ADMIN`
- `CORRETOR` que seja o `corretor captador` do imovel

6.7 Alterar corretor captador

Permitir apenas para:

- `ADMIN`

6.8 Tratamento de negacao pelo backend

Quando a API devolve `403` em acoes de imovel, o frontend apresenta a mensagem:

`Voce nao tem permissao para realizar esta acao neste imovel.`

7. Contratos de dados de imovel no frontend

O frontend ja foi preparado para trabalhar com dois contratos distintos de detalhe de imovel:

- DTO interno
  - usado no fluxo autenticado
  - consumo de `GET /imoveis/:id`
- DTO publico
  - preparado para `GET /public/imoveis/:id`
  - mapeado por whitelist no frontend

Importante:

- o frontend nao deve depender de um unico retorno para cenarios internos e publicos
- o contrato publico nao deve expor campos administrativos ou sensiveis
- ate aqui, a aplicacao ja possui servico preparado para consumo publico, mas ainda nao existe uma tela publica pronta no projeto

8. Regras de seguranca ja refletidas no frontend

8.1 Multi-tenant

O frontend foi ajustado considerando que cada usuario opera apenas a propria imobiliaria. A seguranca real desse isolamento pertence ao backend, mas a interface foi organizada para trabalhar com esse modelo sem sugerir acoes indevidas.

8.2 Sessao

Ja existe controle de:

- expiracao de token
- inatividade
- logout sincronizado entre abas

8.3 Permissoes de interface

As acoes de imoveis passaram a respeitar:

- papel do usuario
- relacionamento do usuario com o imovel via `corretorCaptadorId`

8.4 Tratamento de erros

O projeto possui funcoes utilitarias para transformar erros tecnicos da API em mensagens amigaveis na interface.

9. Integracoes esperadas do backend

O frontend depende de alguns comportamentos do backend para manter a experiencia consistente:

- autenticacao com JWT
- retorno do usuario autenticado
- endpoints de usuarios
- endpoints de imoveis
- endpoints de upload e exclusao de foto
- endpoints de localidades para estados e cidades
- regras reais de seguranca no servidor

Pontos importantes:

- o frontend nao deve ser considerado camada de seguranca

- toda permissao deve ser validada tambem no backend
- a renovacao silenciosa da sessao ainda depende da existencia de endpoint de refresh

10. Estado atual do produto

Neste momento, o frontend ja entrega:

- fluxo de cadastro da imobiliaria
- login e controle de sessao
- dashboard com indicadores
- cadastro, consulta, visualizacao e edicao de imoveis
- upload e exclusao de fotos
- inativacao e ativacao de imoveis
- gestao basica de usuarios
- regras de permissao na interface para imoveis
- base preparada para separacao entre detalhe interno e detalhe publico de imovel

11. Proximos temas naturais de evolucao

Alguns temas que fazem sentido para a proxima etapa do produto:

- endpoint de refresh token para renovar sessao por atividade
- tela publica consumindo `GET /public/imoveis/:id`
- testes automatizados de comportamento de sessao e permissoes
- documentacao tecnica complementar de APIs e contratos